

Trabalho Prático: Implementação de Árvores B em Memória Secundária

- I. **Equipe.** O trabalho é em grupo de até 3 estudantes.
- II. **Submissão.** O trabalho (código-fonte), PDF contendo exemplos de uso e resultados do código-fonte e apresentação (PPT) devem ser submetidos em um único arquivo compactado no formato ZIP no Edi.
- III. **Apresentação.** O trabalho final será apresentado pelo grupo em sala de aula utilizando o PPT elaborado. Cada grupo terá 35 minutos para apresentar seu trabalho seguidos de 10 minutos para perguntas e discussões. Veja 'Modelo de apresentação PPT'.
- IV. **Datas.** Verifique no Edi.
- V. **Tema.** Implementação de uma classe *Árvore B* de ordem m projetada para operar estritamente em memória secundária. O requisito fundamental é que toda interação com o armazenamento externo ocorra por meio de registros (nós da árvore), permitindo a leitura ou escrita de apenas um nó por vez. A estrutura deve ser totalmente parametrizada pela constante simbólica m , servindo como base para os métodos essenciais de busca, inserção e remoção de chaves. Encoraja-se o desenvolvimento de funcionalidades acessórias que enriqueçam a manipulação e o monitoramento da classe *Árvore B*. Isso inclui métodos para a impressão da estrutura hierárquica, mecanismos de reaproveitamento de nós descartados e, primordialmente, a implementação de um contador de acessos ao disco. É esperada uma rigorosa avaliação experimental, na qual os grupos devem realizar testes abrangentes utilizando uma variada gama de valores para a ordem m . O objetivo é analisar como esse parâmetro influencia a altura da árvore e o desempenho global das operações em memória secundária. Espera-se que os resultados sejam comparados criticamente, identificando padrões de comportamento e mensurando o impacto de otimizações, como o reaproveitamento de nós, sobre o número médio de acessos ao disco e a eficiência da classe. Por exemplo:
 - **Ordem m :** Teste valores pequenos ($m=3$) e valores grandes ($m=10^2$ ou $m=10^3$) para observar como o ponto em que ocorre redução do I/O.
 - **Tamanho do Conjunto:** Insira 10^3 , 10^4 , 10^5 , 10^6 chaves aleatórias e sequenciais.
 - **Número de Acessos ao Disco:** Compare a média de I/O por operação.
 - **Ocupação do Arquivo:** Meça o tamanho final do arquivo binário com e sem o reaproveitamento de nós.
 - **Tempo de Execução:** Diferencie o tempo de CPU do tempo de espera de I/O (se possível).
- VI. **Linguagens.** A implementação deve ser efetuada em C++ ou Java.
- VII. **Avaliação.** O trabalho será avaliado com base em:
 1. **Qualidade Técnica:** Os métodos implementados fazem sentido e são razoáveis, considerando os objetivos propostos? Os métodos empregados foram implementados de forma clara e eficiente, demonstrando compreensão dos conceitos abordados? Há comentários adequados no código fonte, explicando partes complexas ou de difícil compreensão?
 2. **Eficiência e Otimização:** O código apresenta uma abordagem eficiente e otimizada? A implementação mostra preocupação com a eficiência computacional, evitando redundâncias e maximizando o aproveitamento dos recursos disponíveis?
 3. **Qualidade da Interface de Uso do Código:** A interface de uso do código é amigável e intuitiva, facilitando o entendimento e utilização por parte dos usuários? A documentação associada ao código é clara e completa, fornecendo instruções suficientes para sua correta utilização?
 4. **Novidade:** Foram incorporados aspectos ou métodos novos e interessantes que não foram discutidos em aula ou no enunciado do trabalho, demonstrando criatividade e originalidade? Houve comparação de resultados entre diferentes métricas? A visualização dos resultados foi apresentada de forma adequada (tabela, figuras, etc)?
 5. Serão desconsiderados, ou seja, ficaram sem nota na avaliação, qualquer implementação em que:
 - a. A *Árvore B* resida memória principal ou
 - b. A *Árvore B* resida em memória secundária, seja lida e transferida para memória principal (carregada total ou parcialmente, por exemplo, em blocos de vários registros em memória principal) e sobrescrita periodicamente ou ao final da execução para memória secundária.

Modelo de apresentação PPT. Podem ser acrescentados mais slides, até o limite de 40.

Slide 1: Título do trabalho, grupo, estudantes e respectivos orientadores (se aluno regular)

Slide 2: Decisões de implementação

- local de armazenamento da raiz da árvore B

- houve reaproveitamento de nós físicos (em disco) quando são removidos da árvore B? Qual estrutura de dados foi utilizada (se houver)? Como o reaproveitamento foi implementado?

Slide 3: Métodos implementados

- método 1, funcionalidade (se não for evidente pelo nome do método)

- método 2, funcionalidade (se não for evidente pelo nome do método)

- ...

Slide 4: Análises efetuadas (experimentos)

Slide 5: Métricas utilizadas (descrição de cada uma)

Slide 6: Tabela de Resultados (testes realizados com as métricas escolhidas)

- Coloque aqui a Tabela de Resultados

Slide 7: Utilização de LLM

- Descreva se fez uso de LLM (ChatGPT, Copilot, etc) e como essa ferramenta auxiliou em sua implementação

Slide 8: Dificuldades encontradas

- Descreva as principais dificuldades encontradas durante a implementação

- Vantagens/Desvantagens das árvores B em relação a outras estruturas de dados

Slide 9: Aplicações Práticas

- Indique pelo menos uma aplicação comum das árvores B em problemas do mundo real que você faria uso,

Slide 10: Conclusão e Referências

- Referências utilizadas ou para estudos adicionais